

★ S. 223, Nr. 2 (Basis): Brüche in Prozent umwandeln

Wandle die Brüche $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{25}$, ... in Prozent um.

👁 Stufe 1: Anschauung

Prozent bedeutet „von Hundert“. Du musst den Bruch so erweitern, dass im Nenner **100** steht. Dann liest du die Prozentzahl direkt im Zähler ab!

💡 Stufe 2: Denkanstoß

Mit welcher Zahl musst du den Nenner multiplizieren, um 100 zu erhalten?

Nenner 2: $\cdot 50$ | Nenner 5: $\cdot 20$ | Nenner 4: $\cdot 25$ | Nenner 25: $\cdot 4$ | Nenner 50: $\cdot 2$.

🧩 Stufe 3: Rechengerüst & Kontrolltipp

Nutze das Erweiterungsgerüst für dein Heft:

$$\frac{\text{Zähler}}{\text{Nenner}} = \frac{\text{Zähler} \cdot \text{Erweiterungszahl}}{\text{Nenner} \cdot \text{Erweiterungszahl}} = \frac{\square}{100} = \square \%$$

Kontrolltipp: Achte darauf, dass im Nenner immer genau 100 steht. Dann liest du die Prozentzahl direkt oben im Zähler ab!

★★ S. 224, Nr. 9 (Standard): Welche Angabe passt nicht?

Vergleiche: a) jeder Fünfte; 20 %; 3 von 15; $\frac{1}{4}$.

👁 Stufe 1: Anschauung

Wandle alle vier Ausdrücke in dieselbe Darstellungsform um (am einfachsten alle in Prozent!).

💡 Stufe 2: Denkanstoß

Kürze $\frac{3}{15}$ zuerst mit 3! Welcher Stammbruch entsteht? Erweitere diesen dann auf Nenner 100.

✅ Stufe 3: Rechengerüst & Kontrolltipp

• „Jeder Fünfte“ als Bruch: $\frac{1}{5} = \frac{\dots}{100} = \dots \%$.

• „3 von 15“ $\xrightarrow{\text{mit 3 kürzen}}$ $\frac{1}{5} = \frac{\dots}{100} = \dots \%$.

• $\frac{1}{4} = \frac{\dots}{100} = \dots \%$.

Kontrolltipp: Genau drei Angaben ergeben denselben Prozentwert (20 %). Die abweichende Angabe passt nicht!

★ S. 227, Nr. 1 (Basis): Division als Bruch schreiben

Schreibe als vollständig gekürzten Bruch: a) $5 : 2$, b) $2 : 7$, c) $15 : 5$, i) $18 : 12$.

👁 Stufe 1: Anschauung

Die Grundregel lautet: Erste Zahl nach **oben** in den Zähler, zweite Zahl nach **unten** in den Nenner (z. B. $3 : 4 = \frac{3}{4}$).

💡 Stufe 2: Denkanstoß

Prüfe nach dem Aufschreiben: Geht die Division ohne Rest auf (z. B. $15 : 5 = \frac{15}{5} = 3$)? Kannst du Zähler und Nenner noch kürzen?

🔢 Stufe 3: Rechengerüst & Kontrolltipp

Zahl 1 : Zahl 2 = $\frac{\text{Zahl 1}}{\text{Zahl 2}}$. Bei unechten Brüchen (Zähler > Nenner) als gemischte Zahl schreiben.

- Bei $18 : 12 = \frac{18}{12}$: Kürze Zähler und Nenner mit 6!

Kontrolltipp: Genau eine der drei Basis-Aufgaben ergibt eine natürliche Zahl ohne Rest!

★★ S. 227, Nr. 2 (Standard): Kistensortierung

Sortiere die Kärtchen in die Kisten $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{2}$ und $\frac{3}{4}$ ein: $2 : 3$, $3 : 2$, $9 : 12$, $12 : 16$, $8 : 12$, $40 : 60$, $18 : 12$, $48 : 32$, $100 : 150$.

👁 Stufe 1: Anschauung

Schreibe jedes Kärtchen als Bruch auf und kürze ihn vollständig!

💡 Stufe 2: Denkanstoß

Schneller Check für Kiste $\frac{3}{2}$: Hier ist der Zähler größer als der Nenner (Wert > 1). Alle Kärtchen mit erster Zahl > zweiter Zahl gehören hierhin!

✅ Stufe 3: Kontrollhilfe zur Einordnung

Kürze jeden Quotienten mit dem gemeinsamen Teiler auf die Grundform:

z. B. $8 : 12 = \frac{8}{12} \xrightarrow{\text{mit 4 kürzen}} \frac{2}{3}$ | $48 : 32 = \frac{48}{32} \xrightarrow{\text{mit 16 kürzen}} \frac{3}{2}$.

Kontrollhilfe: In Kiste $\frac{3}{2}$ gehören genau **3 Kärtchen**, in Kiste $\frac{3}{4}$ genau **4 Kärtchen** und in Kiste $\frac{2}{3}$ genau **5 Kärtchen**!

★★★ S. 228, Nr. 7 (Extra): Finde den Fehler!

Finde und korrigiere den Fehler: a) $8 : 5 = \frac{5}{8}$, b) Mädchen zu Jungen $3:6 \rightarrow$ die Hälfte Mädchen, c) Quotient aus 8 und 8 ist $\frac{8}{8} = 0$.

👁 Stufe 1: Anschauung

Prüfe: Welche Zahl steht vorne (Zähler) und welche hinten (Nenner)? Wie viele Kinder sind es insgesamt in Klasse 5b? Was ist eine Zahl geteilt durch sich selbst?

💡 Stufe 2: Denkanstoß

a) Zähler und Nenner wurden vertauscht! b) Insgesamt gibt es $3 + 6 = 9$ Kinder (Anteil ist $\frac{3}{9}$)! c) $8 : 8 = 1$ Ganzes, nicht 0!

📝 Stufe 3: Formulierungshilfe zur Begründung

Formuliere deine Erklärung mit den mathematischen Fachbegriffen so:

- zu a): „Der Fehler liegt in der Reihenfolge: Die erste Zahl gehört in den ..., die zweite Zahl in den ...“
- zu b): „Der Fehler ist, dass die Klasse insgesamt $3 + 6 = \dots$ Kinder hat. Der Anteil ist also $\frac{3}{\dots}$ und nicht die Hälfte.“
- zu c): „Eine Zahl dividiert durch sich selbst ergibt immer ...Ganze(s).“